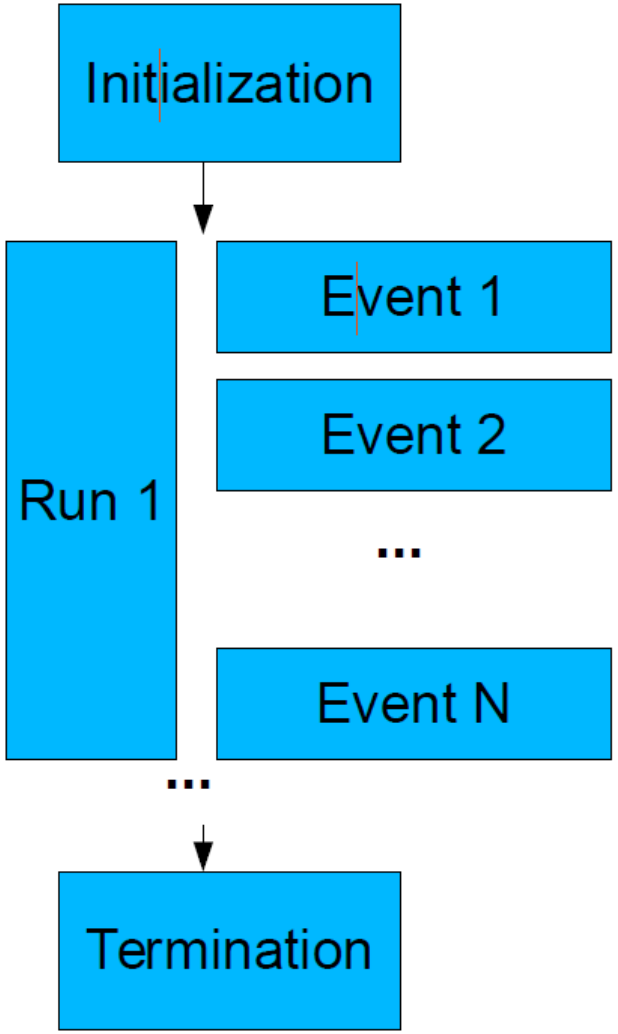
# Цикл моделирования




## Необходимые параметры для запуска

- Распределение вещества в детекторе и поля
- Генератор первичной вершины
- Список физических процессов, учитываемых в моделировании

## Дополнительные настройки

- Чувствительные элементы и способы моделирования отклика
- Способы визуализации
- Графический интерфейс
- Пользовательские расширения

# *Сеанс ( Run )*

- ✓ Период набора статистики, в котором не меняются условия проведения эксперимента (параметры пучка, конфигурация и параметры детектора, материал мишени и т.п.)
- ✓ В Geant4 – самый крупный элемент моделирования, состоящий из последовательности событий
- ✓ Во время сеанса описание геометрии и набор физических процессов остаются неизменными
- ✓ Представлен классом G4Run
- ✓ Управление осуществляется объектом класса G4RunManager

# *Событие ( Event )*

- ✓ Единичное независимое измерение физического явления детектором
- ✓ В Geant4 представлено классом G4Event
- ✓ G4Event содержит все входные и выходные характеристики (исходные частицы, срабатывания и т.д.) данного (текущего) события
- ✓ G4Event создается объектом класса G4RunManager и передается объекту класса G4EventManager, который осуществляет управление событием

# *Структура события*

- Первичная вершина и первичная частица
- Траектории
- Коллекция срабатываний
- G4EventManager управляет объектами G4Track, соответствующими данному событию, взаимодействуя с объектами классов G4TrackManager и G4StackManager

# *Трек ( Track ) и Шаг ( Step )*

- Шаг представлен классом G4Step и описывает минимальное продвижение частицы через вещество с учетом различных физических процессов

- Треки представлены классом G4Track и содержат информацию о последнем шаге.

- Объект G4Track, таким образом, описывает полное продвижение частицы в веществе к моменту обращения к данному объекту

# *Срабатывание ( Hit )*

- Описывает единичное взаимодействие частицы с веществом в детектирующем объеме

- Содержит информацию о координате и времени взаимодействия, энергии и импульсе частицы в этой точке, энерговыделении, геометрическую информацию (объем, в котором произошло взаимодействие и т.п.)

- Является “истинной” Монте-Карло информацией (Monte-Carlo truth)

# Самый главный класс Geant4

Под названием Geant4 скрываются сотни классов, решающих ту или иную задачу. Однако связь между собой имеет лишь ограниченное число, базовых, а часто абстрактных базовых классов, вместе образующих ядро Geant4. Для инициализации ядра в Geant4 существует специальный класс G4RunManager. Этот класс является управляющим. Он контролирует последовательность выполнения программы, а также управляет циклом событий во время запуска. Кроме того, пользователь может использовать иную версию данного класса — G4MTRunManager, если работает в многопоточном режиме.

Выделение места в динамической памяти для объекта класса G4RunManager и возврат указателя на созданный объект:

```
G4RunManager* runManager = new G4RunManager;
```

абстрактный класс c++ | C++ | Чистые виртуальн | Абстрактные классы (C+ | Leonov A.A. - Outlook W | GEANT4 G4RunManag

www.google.ru/search

В Госдуме сообщил... | A. Egon Cholakian -... | Электричество и м...

Google

GEANT4 G4RunManager

Все | Картинки | Видео | Новости | Книги | Ещё | Инструменты

Результатов: примерно 3 590 (0,25 сек.)

Совет. Оставить только результаты на **русском языке**. Подробнее о фильтрации по языку...

laboratoire APC
https://apc.u-paris.fr › html · Перевести эту страницу

Geant4: G4RunManager Class Reference

Definition at line 445 of file **G4RunManager**.cc. References G4RunManagerKernel::DefineWorldVolume(), and kernel. Referenced by...

laboratoire APC
https://apc.u-paris.fr › html · Перевести эту страницу

Geant4.10: G4RunManager Class Reference

Referenced by **G4RunManager**(), GetRandomNumberStoreDir(), RestoreRandomNumberStatus(), rndmSaveThisEvent(), rndmSaveThisRun(),...

Кафедра 7 НИЯУ МИФИ
http://www.kaf07.mephi.ru › Geant4 › lecture_04 PDF

Интерфейс пользователя

**G4RunManager*** runManager = new **G4RunManager**;. // set mandatory initialization ... **Geant4** version Name: **geant4**-08-00-patch-01 (10-February-2006). Copyright ...

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH6aWxz7eEAxUyExAIHekgDC8QFnoECAsQAQ&url=ht

Main Page | Namespaces | Data Structures | Files

Alphabetical List | Data Structures | Class Hierarchy | Data Fields

# G4RunManager Class Reference

```
#include <G4RunManager.hh>
```

## Public Member Functions

| | |
|---|---|
| | G4RunManager () |
| virtual | ~G4RunManager () |
| virtual void | BeamOn (G4int n_event, const char *macroFile=0, G4int n_select=-1) |
| virtual void | Initialize () |
| virtual void | DefineWorldVolume (G4VPhysicalVolume *worldVol, G4bool topologyIsChanged=true) |
| virtual void | AbortRun (G4bool softAbort=false) |
| virtual void | AbortEvent () |
| virtual void | InitializeGeometry () |
| virtual void | InitializePhysics () |
| virtual G4bool | ConfirmBeamOnCondition () |
| virtual void | RunInitialization () |
| virtual void | DoEventLoop (G4int n_event, const char *macroFile=0, G4int n_select=-1) |
| virtual void | RunTermination () |
| virtual void | InitializeEventLoop (G4int n_event, const char *macroFile=0, G4int n_select=-1) |
| virtual void | ProcessOneEvent (G4int i_event) |
| virtual void | TerminateOneEvent () |
| virtual void | TerminateEventLoop () |
| virtual G4Event * | GenerateEvent (G4int i_event) |
| virtual void | AnalyzeEvent (G4Event *anEvent) |
| void | DumpRegion (const G4String &rname) const |
| void | DumpRegion (G4Region *region=0) const |
| virtual void | rndmSaveThisRun () |
| virtual void | rndmSaveThisEvent () |
| virtual void | RestoreRandomNumberStatus (const G4String &fileN) |
| void | SetUserInitialization (G4VUserDetectorConstruction *userInit) |
| void | SetUserInitialization (G4VUserPhysicsList *userInit) |
| void | SetUserAction (G4UserRunAction *userAction) |
| void | SetUserAction (G4VUserPrimaryGeneratorAction *userAction) |
| void | SetUserAction (G4UserEventAction *userAction) |
| void | SetUserAction (G4UserStackingAction *userAction) |
| void | SetUserAction (G4UserTrackingAction *userAction) |

одной из функций runManager является связь пользовательских классов с ядром Geant4

для корректной работы любого приложения необходимо передать информацию:

ГДЕ ПРОИСХОДИТ МОДЕЛИРОВАНИЕ?

ПО КАКИМ ЗАКОНАМ ПРОИСХОДИТ МОДЕЛИРОВАНИЕ?

ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ХОЧЕТ УЗНАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ?

На первый вопрос отвечает класс геометрии

На второй — класс, содержащий список всех физических процессов, которые могут произойти в рамках данного моделирования.

на третий вопрос отвечает класс пользовательских действий, включающий информацию о том, какие первичные частицы рождаются

Класс G4RunManager содержит метод **G4RunManger**::**SetUserInitialization**(), который позволяет инициализировать и связывать с ядром разные части процесса моделирования (*геометрия, описание физических процессов или классы действий*) .

```
runManager->SetUserInitialization(new Geometry);

runManager->SetUserInitialization(physicsList);

runManager->SetUserInitialization(new Action());
```

После того как вся необходимая информация передана, вызывается метод G4RunManager::Initialize()

```
runManager->Initialize();
```

# Виртуальные функции и их переопределение

При вызове функции программа должна определять, с какой именно реализацией функции соотносить этот вызов, то есть связать вызов функции с самой функцией. В C++ есть два типа связывания - статическое и динамическое.

```cpp
#include <iostream>

class Person
{
public:
    Person(std::string name): name{name}
    { }
    void print() const
    {
        std::cout << "Name: " << name << std::endl;
    }
private:
    std::string name;       //  имя
};
class Employee: public Person
{
public:
    Employee(std::string name, std::string company): Person{name}, company{company}
    { }
    void print() const
    {
        Person::print();
        std::cout << "Works in " << company << std::endl;
    }
private:
    std::string company;    // компания
};

```

Когда вызовы функций фиксируются до выполнения программы на этапе компиляции, это называется статическим связыванием (static binding), либо ранним связыванием (early binding). При этом вызов функции через указатель определяется исключительно типом указателя, а не объектом, на который он указывает.

```cpp
int main()
{
    Person tom {"Tom"};
    Person* person {&tom};
    person->print();     // Name: Tom

    Employee bob {"Bob", "Microsoft"};
    person = &bob;
    person->print();    // Name: Bob
}
```

класс Employee наследуется от класса Person, но оба этих класса определяют функцию `print()`, которая выводит данные об об объекте. В функции main создаем два объекта и поочередно присваиваем их указателю на тип **Person** и вызываем через этот указатель функцию print. Однако даже если этому указателю присваивается адрес объекта Employee, то все равно вызывает реализация функции из класса Person:

```
Name: Tom
Name: Bob
```

# Динамическое связывание и виртуальные функции

Другой тип связывания представляет динамическое связывание (dynamic binding), еще называют поздним связыванием (late binding), которое позволяет на этапе выполнения решать, функцию какого типа вызвать. Для этого в языке C++ применяют **виртуальные функции**. Для определения виртуальной функции в базовом классе функция определяется с ключевым словом **virtual**. Причем данное ключевое слово можно применить к функции, если она определена внутри класса. А производный класс может **переопределить** ее поведение.

```cpp
#include <iostream>

class Person
{
public:
    Person(std::string name): name{name}
    { }
    virtual void print() const  // виртуальная функция
    {
        std::cout << "Name: " << name << std::endl;
    }
private:
    std::string name;
};
class Employee: public Person
{
public:
    Employee(std::string name, std::string company): Person{name}, company{company}
    { }
    void print() const
    {
        Person::print();
        std::cout << "Works in " << company << std::endl;
    }
private:
    std::string company;
};

int main()
{
    Person tom {"Tom"};
    Person* person {&tom};
    person->print();     // Name: Tom
    Employee bob {"Bob", "Microsoft"};
    person = &bob;
    person->print();    // Name: Bob
                            // Works in Microsoft
}
```

базовый класс Person определяет виртуальную функцию print, а а производный класс Employee **переопределяет** ее. В примере, где функция **print** не была виртуальной, класс Employee не не переопределял, а скрывал ее. Теперь при вызове функции print для объекта Employee через указатель Person* будет вызываться реализация функции именно класса Employee. В этом и состоит отличие переопределения виртуальных от скрытия.

Вывод на экран

```
Name: Tom
Name: Bob
Works in Microsoft
```

Класс, который определяет или наследует виртуальную функцию, еще назвается **полиморфным** (polymorphic class). То есть в данном случае Person и Employee являются полиморфными классами.

вызов виртуальной функции через имя объекта всегда разрешается статически.

```
Employee bob {"Bob", "Microsoft"};
Person p = bob;
p.print();  // Name: Bob - статическое связывание
```

Динамическое связывание возможно только через указатель или ссылку.

```
Employee bob {"Bob", "Microsoft"};
Person &p {bob};    // присвоение ссылке
p.print();  // динамическое связывание

Person *ptr {&bob};    // присвоение адреса указателю
ptr->print();  // динамическое связывание
```

При определении вирутальных функций есть ряд ограничений. Чтобы функция попадала под динамическое связывание, в производном классе она должна иметь тот же самый набор параметров и возвращаемый тип, что и в базовом классе. Например, если в базовом классе виртуальная функция определена как константная, то в производном классе она тоже должна быть константной. Если же функция имеет разный набор параметров или несоответствие по константности, то мы будем иметь дело со скрытием функций, а не переопределением. И тогда будет применяться статическое связывание.

# Ключевое слово override

Чтобы явным образом указать, что мы хотим переопредлить функцию, а не скрыть ее, в производном классе после списка параметров функции указывается слово **override**

```cpp
#include <iostream>

class Person
{
public:
    Person(std::string name): name{name}
    { }
    virtual void print() const  // виртуальная функция
    {
        std::cout << "Name: " << name << std::endl;
    }
private:
    std::string name;
};
class Employee: public Person
{
public:
    Employee(std::string name, std::string company): Person{name}, company{company}
    { }
    void print() const override // явным образом указываем, что функция переопределена
    {
        Person::print();
        std::cout << "Works in " << company << std::endl;
    }
private:
    std::string company;
};

```

```cpp
int main()
{
    Person tom {"Tom"};
    Person* person {&tom};
    person->print();     // Name: Tom
    Employee bob {"Bob", "Microsoft"};
    person = &bob;
    person->print();     // Name: Bob
                        // Works in Microsoft
}
```

здесь выражение `void print() const override` указывает, что мы явным образом хотим переопределить функцию print. `override` явным образом указывает компилятору, что это переопределяемая функция. И если она не соответствует виртуальной функции в базовом классе по списку параметров, возвращаемому типу, константности, или в базовом классе вообще нет функции с таким именем, то компилятор при при компиляции сгенерирует ошибку. И по ошибке мы увидим, что с нашей переопределенной функцией что-то не так. Если же `override` не указать, то компилятор будет считать, что речь идет о скрытии функции, и никаких ошибок не будет генерировать, компиляция пройдет успешно.

Поэтому, при переопределении виртуальной функции в производном классе лучше указывать слово **override**

# C++: Чистые виртуальные функции и абстрактные классы

**Абстрактные классы** - это классы, которые содержат или наследуют без переопределения хотя бы одну чистую виртуальную функцию. Абстрактный класс определяет интерфейс для переопределения производными классами.

Иногда возникает необходимость определить класс, который не предполагает создания конкретных объектов. Например, класс фигуры. В реальности есть конкретные фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и так далее. Однако абстрактной фигуры самой по себе не существует. В то же время может потребоваться определить для всех фигур какой-то общий класс, который будет содержать общую для всех функциональность. И для описания подобных сущностей используются абстрактные классы.

Что такое **чистые виртуальные функции** (pure virtual functions)? Это функции, которые не имеют определения. Цель подобных функций - просто определить функционал без реализации, а реализацию определят производные классы. Чтобы определить виртуальную функцию как чистую, ее объявление завершается значением "=0".

абстрактный класс, который представляет геометрическую фигуру:

```
class Shape
{
public:
    virtual double getSquare() const = 0;     // площадь фигуры
    virtual double getPerimeter() const = 0;  // периметр фигуры
};
```

Класс Shape является абстрактным, потому что содержит виртуальную функцию (две штуки).

ни одна из функций не имеет никакой реализации.

производный класс от Shape должен будет предоставить для этих функций свою реализацию.

мы не можем создать объект абстрактного класса:

```
Shape shape{};
```

два класса-наследника от абстрактного класса Shape - Rectangle (прямоугольник) и Circle (круг).

При создании классов-наследников все они должны либо определить для чистых виртуальных функций конкретную реализацию, либо повторить объявление чистой виртуальной функции. Во втором случае производные классы также будут абстрактными.

Circle, и Rectangle являются конкретными классами и реализуют все виртуальные функции.

```cpp
#include <iostream>

class Shape
{
public:
    virtual double getSquare() const = 0;     // площадь фигуры
    virtual double getPerimeter() const = 0;  // периметр фигуры
};
class Rectangle : public Shape  // класс прямоугольника
{
public:
    Rectangle(double w, double h) : width(w), height(h)
    { }
    double getSquare() const override
    {
        return width * height;
    }
    double getPerimeter() const override
    {
        return width * 2 + height * 2;
    }
private:
    double width;   // ширина
    double height;  // высота
};
```

```cpp
class Circle : public Shape     // круг
{
public:
    Circle(double r) : radius(r)
    { }
    double getSquare() const override
    {
        return radius * radius * 3.14;
    }
    double getPerimeter() const override
    {
        return 2 * 3.14 * radius;
    }
private:
    double radius;  // радиус круга
};

int main()
{
    Rectangle rect{30, 50};
    Circle circle{30};

    std::cout << "Rectangle square: " << rect.getSquare() << std::endl;
    std::cout << "Rectangle perimeter: " << rect.getPerimeter() << std::endl;
    std::cout << "Circle square: " << circle.getSquare() << std::endl;
    std::cout << "Circle perimeter: " << circle.getPerimeter() << std::endl;
}
```

Вывод на экран

```
Rectangle square: 1500
Rectangle perimeter: 160
Circle square: 2826
Circle perimeter: 188.4
```

Стоит отметить, что абстрактный класс может определять и обычные функции и переменные, может иметь несколько конструкторов, но при этом нельзя создавать объекты этого абстрактного класса.

```
3  class Shape
4  {
5  public:
6      Shape(int x, int y): x{x}, y{y}
7      {}
8      virtual double getSquare() const = 0;     // площадь фигуры
9      virtual double getPerimeter() const = 0;  // периметр фигуры
10     void printCoords() const
11     {
12         std::cout << "X: " << x << "\tY: " << y << std::endl;
13     }
14 private:
15     int x;
16     int y;
17 };
18 class Rectangle : public Shape  // класс прямоугольника
19 {
20 public:
21     Rectangle(int x, int y, double w, double h) : Shape{x, y}, width(w), height(h)
22     { }
23     double getSquare() const override
24     {
25         return width * height;
26     }
27     double getPerimeter() const override
28     {
29         return width * 2 + height * 2;
30     }
31 private:
32     double width;   // ширина
33     double height;  // высота
34 };
```

```
35 class Circle : public Shape     // круг
36 {
37 public:
38     Circle(int x, int y, double r) : Shape{x, y}, radius(r)
39     { }
40     double getSquare() const override
41     {
42         return radius * radius * 3.14;
43     }
44     double getPerimeter() const override
45     {
46         return 2 * 3.14 * radius;
47     }
48 private:
49     double radius;  // радиус круга
50 };
51
52 int main()
53 {
54     Rectangle rect{0, 0, 30, 50};
55     rect.printCoords();     // X: 0    Y: 0
56
57     Circle circle{10, 20, 30};
58     circle.printCoords();   // X: 10   Y: 20
59 }
```

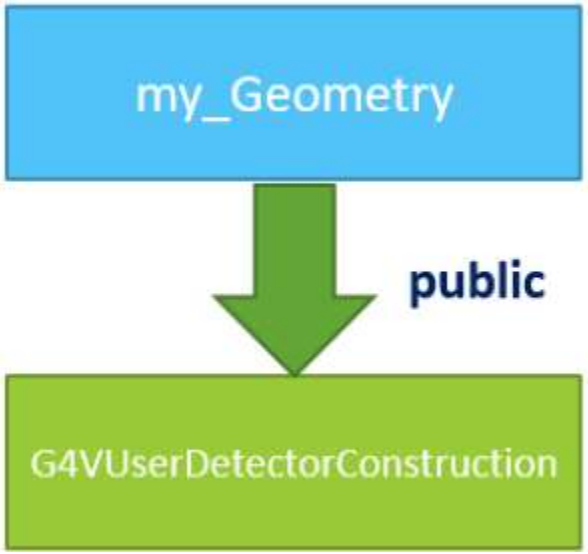
случае класс Shape также имеет две переменных, конструктор, который устанавливает их значения, и невиртуальную функцию, которая выводит их значения. В производных классах также необходимо вызвать этот конструктор.

объект абстрактного класса с помощью собственного конструктора создать нельзя

runManager->SetUserInitialization(new Geometry);

G4VuserDetectorConstruction базовый абстрактный класс для любой пользовательской геометрии. Реализация потомка данного класса являет обязательным этапом в каждом проекте моделирования.

Класс Geometry является потомком класса G4UserDetectorConstruction




G4UserDetectorConstruction обладает единственным чисто виртуальным методом

**Construct()**

Данный метод вызывается объектом класса **G4RunManager** во время инициализации

то есть, *во время вызова метода* **G4RunManager::Initialize()**

Google

G4VUserDetectorConstruction

Все | Картинки | Видео | Карты | Новости | Ещё | Инструменты

Результатов: примерно 2 310 (0,20 сек.)

laboratoire APC
https://apc.u-paris.fr › html · Перевести эту страницу

## Geant4: G4VUserDetectorConstruction Class Reference

**G4VUserDetectorConstruction** Class Reference · Public Member Functions · Detailed Description · Constructor & Destructor Documentation · Member Function ...

laboratoire APC
https://apc.u-paris.fr › html · Перевести эту страницу

## Geant4.10: G4VUserDetectorConstruction Class Reference

Definition at line 107 of file **G4VUserDetectorConstruction**.cc. References assert, G4FieldManager::Clone(), FatalException, G4Exception(), G4LogicalVolumeStore:: ...

Main Page | Namespaces | Data Structures | Files

Alphabetical List | Data Structures | Class Hierarchy | Data Fields

# G4VUserDetectorConstruction Class Reference

```
#include <G4VUserDetectorConstruction.hh>
```

### Public Member Functions

| | |
|---|---|
| | G4VUserDetectorConstruction () |
| virtual | ~G4VUserDetectorConstruction () |
| virtual G4VPhysicalVolume * | Construct ()=0 |
| void | RegisterParallelWorld (G4VUserParallelWorld *) |
| G4int | ConstructParallelGeometries () |
| G4int | GetNumberOfParallelWorld () const |
| G4VUserParallelWorld * | GetParallelWorld (G4int i) const |

Возможность динамического изменения геометрии

```
G4GeometryManager::GetInstance()->OpenGeometry();
```

Очистка хранилища физических объёмов

```
G4PhysicalVolumeStore::GetInstance()->Clean();
```

Очистка хранилища логических объёмов

```
G4LogicalVolumeStore::GetInstance()->Clean();
```

Очистка хранилища форм объёмов

```
G4SolidStore::GetInstance()->Clean();
```

# Построение модели детектора

Модель детектора строится из простых элементов – объемов

- Описание материалов
- Описание объемов
- *Описание электромагнитных полей*
- *Свойства визуализации*
- *Детектирующие свойства объемов*

# Классы, описывающие материалы

Материал для Geant4 = количество атомов данного вида на единицу объема (длины пробега)

- **G4Isotope**

  описывает свойства атома: атомное число, количество нуклонов, молярную массу и т.д.

- **G4Element**

  описывает свойства элемента: эффективное атомное число, эффективную молярную массу, число изотопов

- **G4Material**

  описывает макроскопические свойства вещества:

  плотность, состояние, температуру, давление, радиационную длину, длину свободного пробега и т.д

Для создания объёма детектора нужно определить материал

Структура материалов в Geant4 отражает то, что реально существует в природе: материалы состоят из отдельных элементов или их смесей, элементы в свою очередь состоят из отдельных изотопов или их смесей.

# Создание элемента из изотопов

обязательными полями являются: имя, атомный номер и количество нуклонов.

если не указана, то молярная масса рассчитается автоматически

```
G4Isotope* U5 = new G4Isotope(name="U235", iz=92, n=235, a=235.01*g/mole);
G4Isotope* U8 = new G4Isotope(name="U238", iz=92, n=238, a=238.03*g/mole);
G4Element* elU = new G4Element(name="enriched Uranium", symbol="U", ncomponents=2);
```

```
elU->AddIsotope(U5, abundance= 90.*perCent);
elU->AddIsotope(U8, abundance= 10.*perCent);
```

Для каждого создаваемого элемента данный метод должен вызываться ровно столько раз, сколько изотопов было указано в конструкторе.

<u>Создание материала:</u>

```
density=19*g/cm2;
G4Material* matU = new G4Material(name="matU", density, ncomponents=1);
matU→AddElement(elU, natoms=1);
```

# Создание нового элемента

имя может быть любым, а символ должен соответствовать символу элемента в таблице Менделеева

```
a = 1.01*g/mole;
G4Element* elH = new G4Element(name="Hydrogen",symbol="H" , z= 1., a);
a = 14.01*g/mole;
G4Element* elN = new G4Element(name="Nitrogen",symbol="N" , z= 7., a);
```

При использовании этого конструктора не нужно создавать изотопы напрямую.
Они будут сконструированы автоматически, исходя из природного соотношения, хранимого в базе.

# Описание простых материалов

```
G4double density = 2.700*g/cm3;
G4double a = 26.98*g/mole;
G4Material* Al = new G4Material(name="Aluminum", z=13., a, density);
G4double density = 1.390*g/cm3;
G4double a = 39.95*g/mole;
G4Material* lAr = new G4Material(name="liquidArgon", z=18., a, density);
```

# Описание материалов по химической формуле

```
a = 1.01*g/mole;
G4Element* elH  = new G4Element(name="Hydrogen",symbol="H" , z= 1., a);

a = 16.00*g/mole;
G4Element* elO  = new G4Element(name="Oxygen"  ,symbol="O" , z= 8., a);
```

```
G4double density = 1.000*g/cm3;
G4Material* H2O = new G4Material(name="Water", density, ncomponents=2);

H2O->AddElement(elH, natoms=2);
H2O->AddElement(elO, natoms=1);
```

# Описание материала через массовые доли компонент

```
a = 14.01*g/mole;
G4Element* elN = new G4Element(name="Nitrogen",symbol="N" , z= 7., a);
a = 16.00*g/mole;
G4Element* elO  = new G4Element(name="Oxygen"  ,symbol="O" , z= 8., a);

G4double density = 1.290*mg/cm3;

G4Material* Air = new G4Material(name="Air  "  , density, ncomponents=2);

Air->AddElement(elN, fractionmass=0.7);
Air->AddElement(elO, fractionmass=0.3);
```

Конструктор, позволяющий создавать материалы из созданных ранее элементов или материалов

```
G4Material(const G4String& name,                    //имя
           G4double density,                        //плотность
           G4int nComponents,                       //количество компонентов
           G4State state = kStateUndefined,         //состояние
           G4double temp = NTP_Temperature,         //температура
           G4double  pressure = CLHEP::STP_Pressure);  //давление
```

Поле *state* отвечает за "состояние" материала. Оно может быть: твердым, жидким, газообразным или "неопределенным".

| | |
|---|---|
| 0 | *kStateUndefined* |
| 1 | *kStateSolid* |
| 2 | *kStateLiquid* |
| 3 | *kStateGas* |

По умолчанию значения температуры(*temp*) и давления(*pressure*) соответствуют нормальным условиям.

# Описание газов

## Из элементов

```
G4double density     = 27.*mg/cm3;
G4double pressure    = 50.*atmosphere;
G4double temperature = 325.*kelvin;
G4Material* CO2 = new G4Material(ncomponents=2, kStateGas, temperature, pressure);
CO2->AddElement(elC, natoms=1);
CO2->AddElement(elO, natoms=2);
```

## Из материалов

```
density     = 0.3*mg/cm3;
pressure    = 2.*atmosphere;
temperature = 500.*kelvin;
G4Material* steam = new G4Material(name="Water steam ",
                                   density, ncomponents=1, kStateGas, temperature, pressure);
steam->AddMaterial(H2O, fractionmass=1.);
```

при создании материала из других материалов не учитываются промежуточные свойства его компонентов. материал состоит из элементов, а его плотность, температура и т.п. определяются только финальным объектом.

# Задание материала с новыми свойствами из уже существующих материалов

```
G4Material(const G4String& name,                    //имя
           G4double  density,                       //плотность
           const G4Material* baseMaterial,          //базовый материал
           G4State   state    = kStateUndefined,    //состояние
           G4double  temp     = NTP_Temperature,    //температура
           G4double  pressure = CLHEP::STP_Pressure); //давление
```

```
G4double density = 1.000*g/cm3;
G4Material* H2O = new G4Material(name="Water",

H2O->AddElement(elH, natoms=2);
H2O->AddElement(elO, natoms=1);
```

G4Material* new_Water = new G4Material(“new_Water”,5*g/cm3,H2O,kStateLiquid,1000*kelvin);

# Вакуум

Описывается как разреженный газ:

```
density  = universe_mean_density;  //from PhysicalConstants.h
pressure    = 1.e-19*pascal;
temperature = 0.1*kelvin;
new G4Material(name="Galactic", z=1., a=1.01*g/mole, density,
                    kStateGas, temperature, pressure);
```

# База материалов National Institute of Standards and Technology (NIST)

В Geant4 представлена база материалов, составленная NIST Physical Measurement Laboratory. В данной базе доступно более 3000 изотопов, а все представленные элементы составлены исходя из природного баланса изотопов. Элементы доступны от Водорода до Калифорния (98). Кроме того, в базе доступны различные готовые материалы, такие как:

- составные вещества и смеси (ткань, эквивалентная пластику; морской воздух и т.д.)
- биохимические материалы (жировая ткань, цитозин, тимин и т.д.)
- композитные материалы (например, кевлар)

## Как посмотреть таблицу изотопов, элементов и материалов

```
G4cout << *(G4Isotope::GetIsotopeTable()) << G4endl;
G4cout << *(G4Element::GetElementTable()) << G4endl;
G4cout << *(G4Material::GetMaterialTable()) <<G4endl;
```

Перенаправление стандартного вывода и стандартного вывода ошибок в файл: ./TrackStack > file.dat 2>&1

# Библиотека материалов Geant4

```
#include "G4NistManager.hh"

 G4NistManager* man = G4NistManager::Instance();

// define elements
  G4Element* elAl = man->FindOrBuildElement("Al");

// define pure NIST materials

G4Material* Al = man->FindOrBuildMaterial("G4_Al");
G4Material* Cu = man->FindOrBuildMaterial("G4_Cu");

// define NIST materials

G4Material* H2O  = man->FindOrBuildMaterial("G4_WATER");

G4Material* Sci  = man-> FindOrBuildMaterial("G4_PLASTIC_SC_VINYLTOLUENE");

G4Material* Vacuum  = man-> FindOrBuildMaterial("G4_Galactic");
```

Полный список доступных материалов в Geant4 можно найти в разделе:

Geant4 Book For Application Developers > Appendix > Geant4 Material Database

**Геометрия.**

В основе геометрии Geant4 лежит концепция логических и физических объемов. Логический объем представляет собой элемент детектора определенной формы заданного материала, чувствительности и т. п. Кроме того, каждый логический объем может содержать внутри другие объемы. Физический объем представляет собой пространственное расположение логического объема относительно логического материнского объема

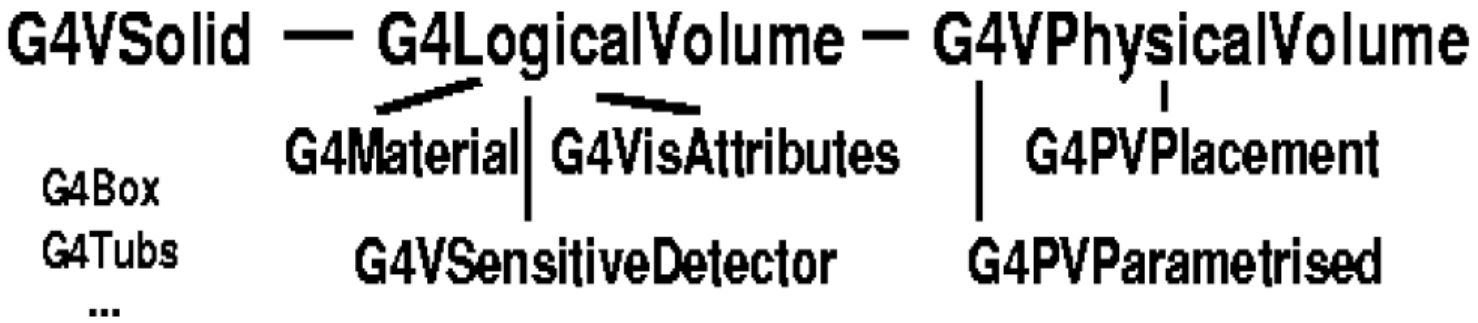
## Объем описывается в три этапа

- форма (G4VSolid)
- логический объем (G4LogicalVolume)
- физический объем (G4VPhysicalVolume)

- На первом этапе создается основа будущего логического объема - его форма, включающая геометрические характеристики.

- На втором - описываются свойства формы, такие как: материал, сцинтилляционные свойства и т. п. Кроме того, на втором этапе форме можно установить различные визуальные атрибуты, упрощающие дальнейшую визуализацию моделирования.

- На третьем этапе осуществляется расположение модифицированной формы в пространстве, её поворот, смещение и т. п.




в Geant4 представлен целый набор примитивных форм, являющихся потомками абстрактного класса G4SCGSolid : коробки, сферы, конусы, трубки и др.

Простейшая форма: прямоугольный параллелепипед (коробка):

```
G4Box(const G4String& pName, G4double pX, G4double pY, G4double pZ);
```

в качестве значений по X, Y, Z принимаются ПОЛОВИНЫ от реальной длины, ширины и высоты. Данное свойство характерно для большинства форм, используемых в G4.

реализация объекта простейшей формы будет выглядеть следующим образом:

```
G4Box *box = new G4Box("box", 5*cm, 5*cm, 5*cm);
```

Все геометрические формы в Geant4 реализованы в соответствии с концепцией **Конструктивной блочной геометрии** Constructive Solid Geometry (CSG). Большинство комплексных форм описывается за счет их граничной поверхности, которая может быть первого, второго порядка, или B-spline поверхностью. Все это сделано, опираясь на ISO STEP стандарт CAD систем.

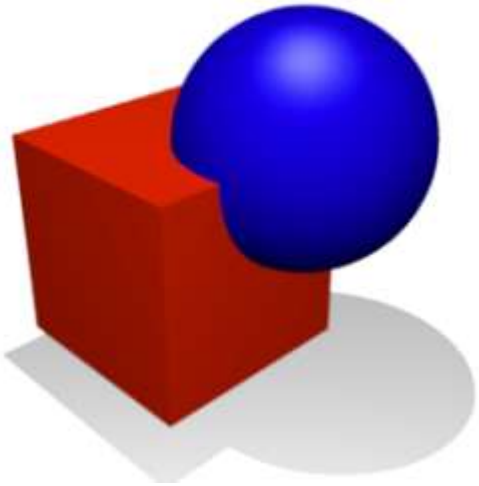
Простейшие тела, используемые в конструктивной блочной геометрии — **примитивы** (англ. *primitives*), тела с простой формой:

куб, цилиндр, призма, пирамида, сфера, конус.

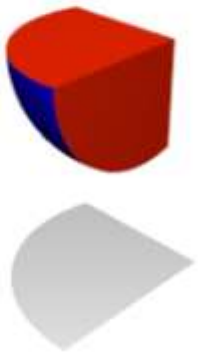
Построение более сложного объекта происходит путём применения к описаниям объектов булевых (двоичных) операций на множествах — объединение, пересечение и разность.

Примитивы могут быть скомпонованы в составные объекты с помощью таких операций:

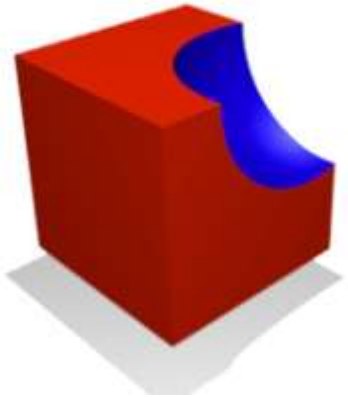
**булево объединение**



**булево пересечение**



**булева разность**



В Geant4 для всех базовых форм предусмотрены методы для расчета занимаемого геометрического объема

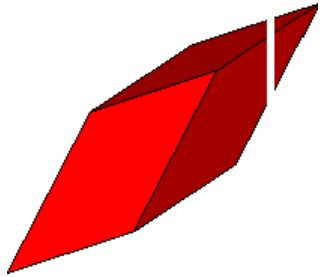
```
G4cout << "Volume = " << box->GetCubicVolume() << '\n';
```

а также площади поверхности:

```
G4cout << "Surface Area = " << box->GetSurfaceArea() << '\n';
```

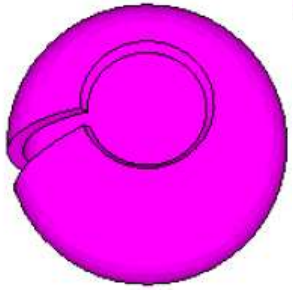
# Формы

**Geant4 Book For Application Developers > Geometry**



## Простые формы

*G4Box, G4Tubs, G4Cons, G4Trd, ...*

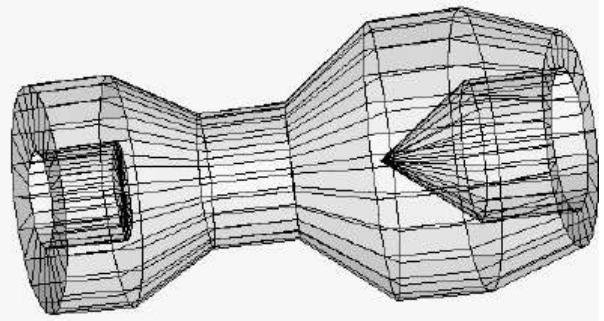


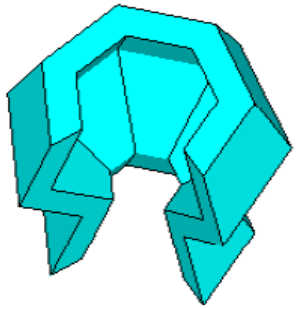
## Специальные формы

*G4polycone, G4Polyhedra, G4Hype, ...*

## Определяемые поверхностью

*G4BREPSolidPolycone, G4BSplineSurface, ...*

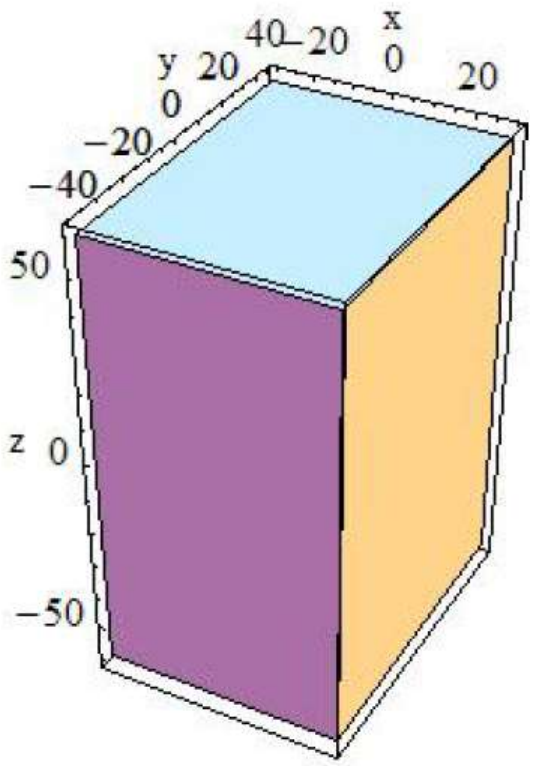




## Булевы формы

*G4UnionSolid, G4SubtractionSolid, ...*

## Параллелепипед



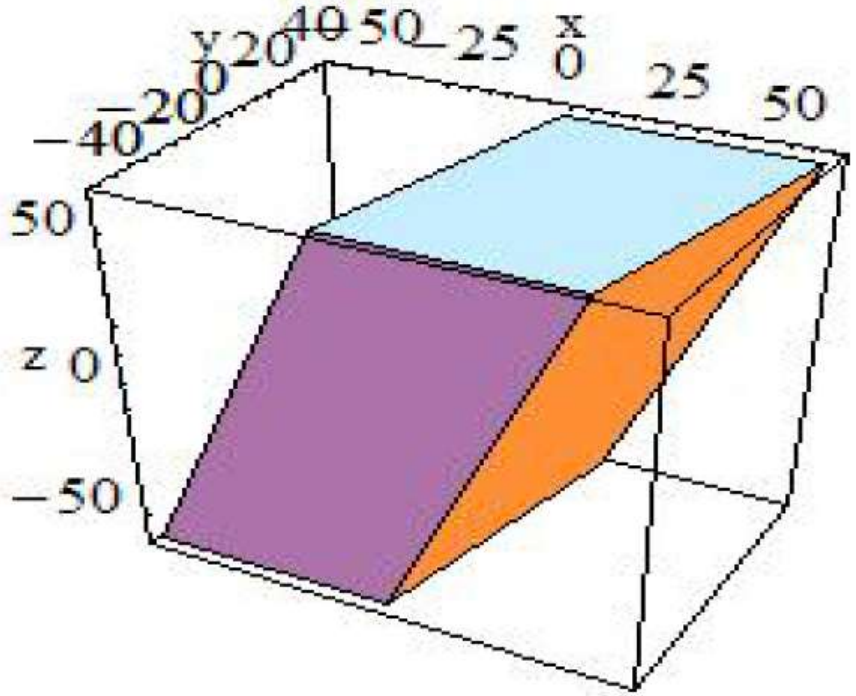

```
G4VSolid* scint_solid = new
   G4Box(const G4String& pName,
         G4double  pX,
         G4double  pY,
         G4double  pZ);
```

Пример:

```
G4Box* aBox = new
G4Box("BoxA", 20.0*cm, 40.0*cm, 60.0*cm);
```

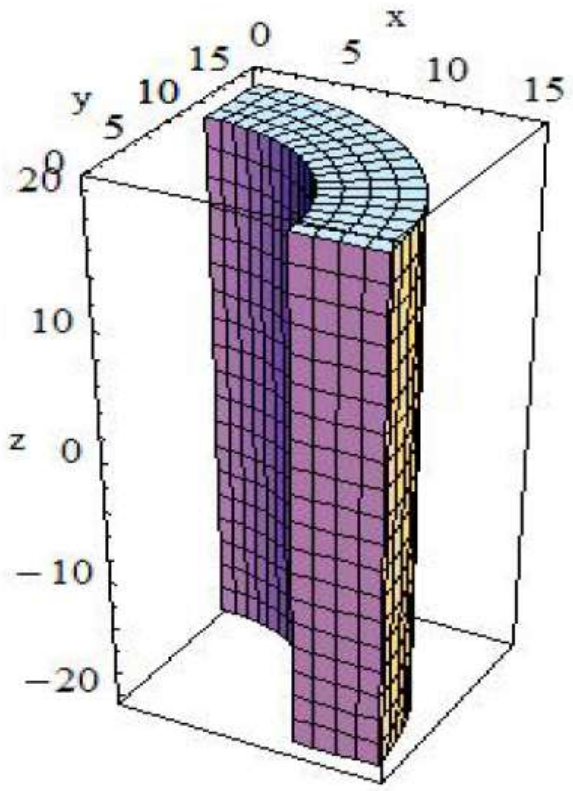
# Параллелепипед в общем случае

```
G4VSolid* aSolid = new
  G4Para(const G4String& pName,
         G4double  dx,
         G4double  dy,
         G4double  dz,
         G4double  alpha,
         G4double  theta,
         G4double  phi)
```



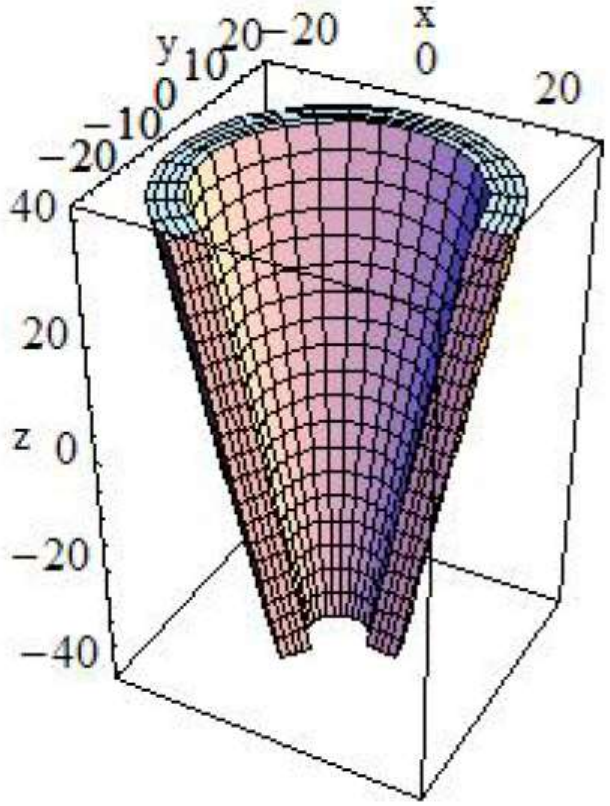
# Цилиндр

```
G4VSolid* calor_solid = new
   G4Tubs(const G4String& pName,
          G4double  pRMin,
          G4double  pRMax,
          G4double  pDz,   - полувысота
          G4double  pSPhi,
          G4double  pDPhi)
```



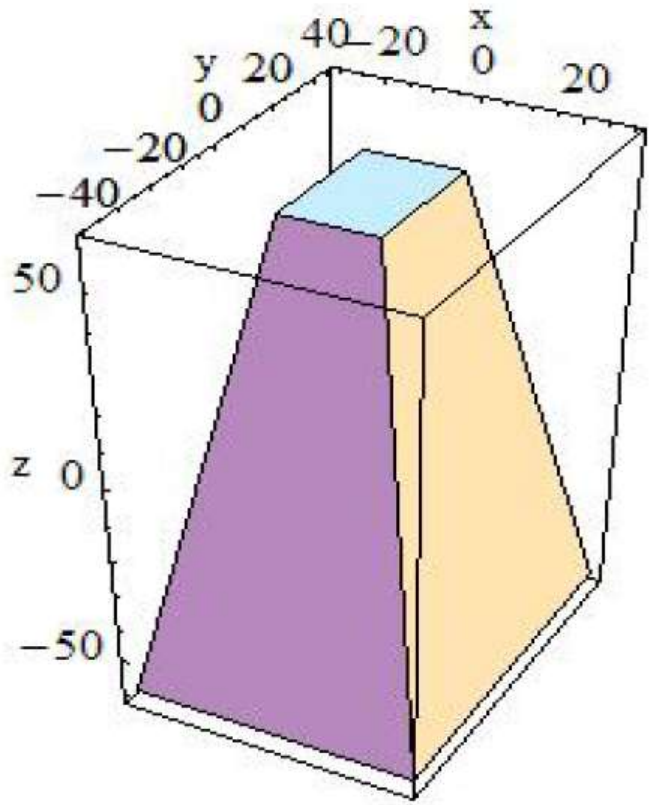
## Конус

```
G4VSolid* scint_solid = new
 G4Cons(const G4String& pName,
        G4double  pRmin1,
        G4double  pRmax1,
        G4double  pRmin2,
        G4double  pRmax2,
        G4double  pDz,
        G4double  pSPhi,
        G4double  pDPhi)
```



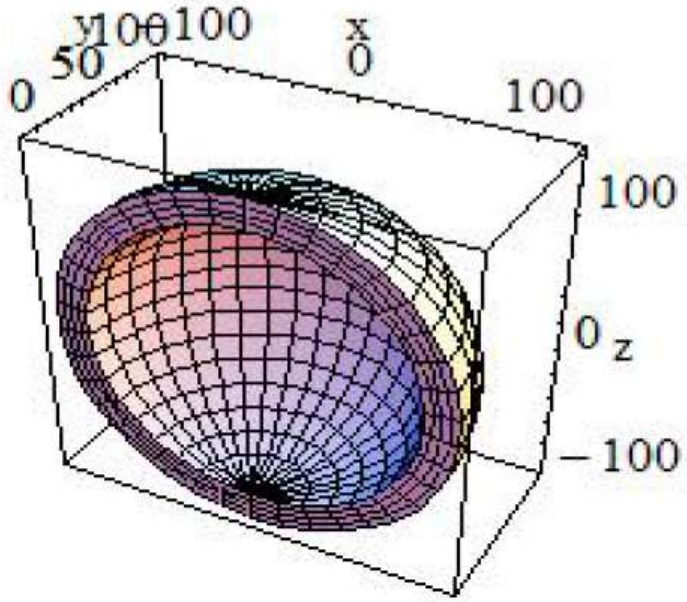
# Трапезоид

```
G4VSolid* aSolid = new
 G4Trd(const G4String& pName,
        G4double  dx1,
        G4double  dx2,
        G4double  dy1,
        G4double  dy2,
        G4double  dz)
```



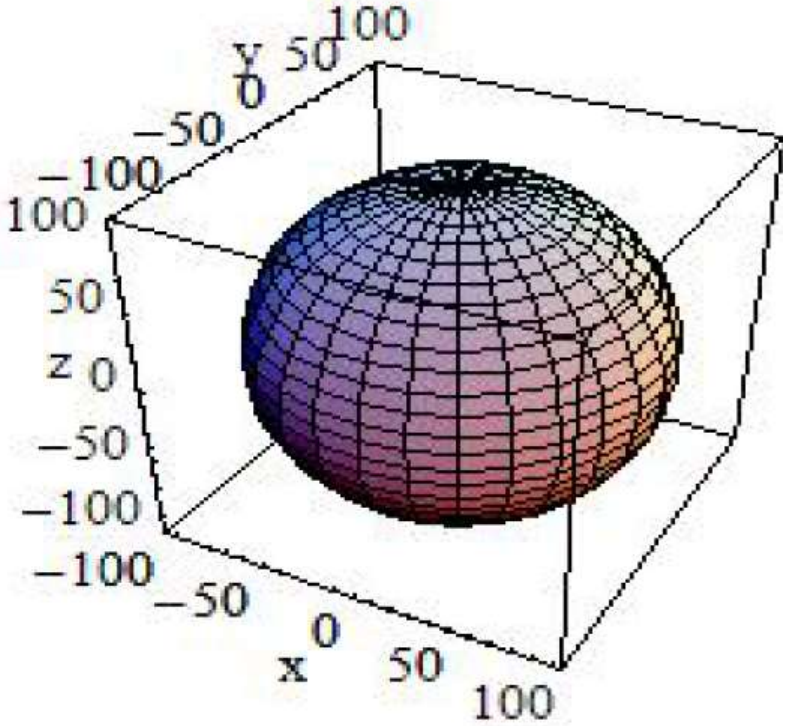
## Сфера

```
G4VSolid* aSolid = new
  G4Sphere(const G4String& pName,
           G4double  pRmin,
           G4double  pRmax,
           G4double  pSPhi,
           G4double  pDPhi,
           G4double  pSTheta,
           G4double  pDTheta )
```



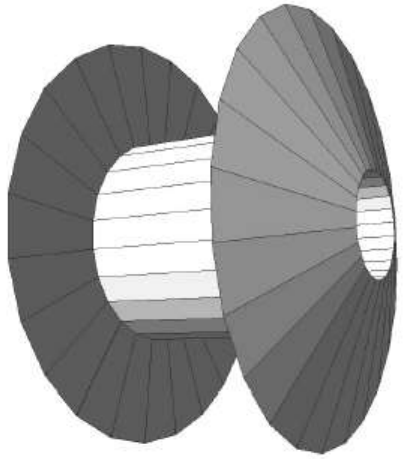
# Шар

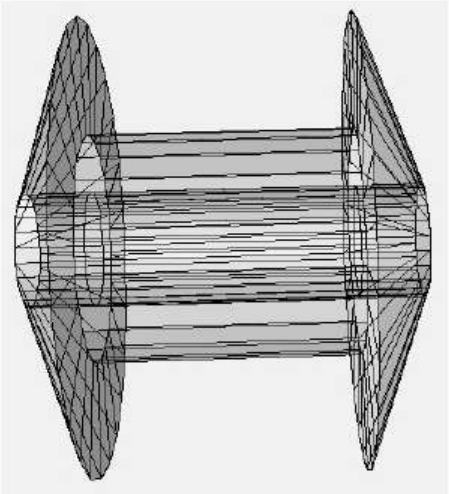
```
G4VSolid* aSolid = new
  G4Orb(const G4String& pName,
        G4double pRmax)
```



## Формы, определяемые поверхностью

- Для задания такой формы необходимо описать все ограничивающие ее поверхности
- Поверхности могут быть
  - элементарные (плоскости, поверхности 2 порядка и т.д)
  - сплайны, B-сплайны, NURBS (описываются в Geant4 используя интерфейс к системам САПР)





## Булевы формы

- Объединение двух форм при помощи логической операции
- *G4UnionSolid, G4SubtractionSolid, G4IntersectionSolid*
- При описании положение второй формы описывается в координатной системе первой
- Не следует злоупотреблять булевыми формами, т.к. усложняется трекинг и увеличивается время моделирования события. По возможности лучше использовать обычные вложенные объемы

```
G4Box* box = new G4Box(“Box”, 20*mm, 30*mm, 40*mm);
G4Tubes* cyl = new G4Tubes(“Cylinder”, 0, 50*mm, 50*mm,0,twopi);
```

```
G4UnionSolid* union = new G4UnionSolid(“Box+Cylinder”, box, cyl);
G4IntersectionSolid* intersection = new G4IntersectionSolid(“Box*Cylinder”, box, cyl);
G4SubtractionSolid* subtraction = new G4SubtractionSolid(“Box-Cylinder”, box, cyl);
```

# Логический объем

Сама по себе форма не содержит никакой информации об объекте, кроме его геометрических размеров. Однако для моделирования взаимодействия излучения с веществом необходимо описать свойства этого самого вещества, в котором осуществляется моделирование. С этой целью в Geant4 предоставлен класс объектов, называемый логический объем. Одной из основных целей логического объема является связь формы с физическими свойствами объекта, как пример, материал, из которого она(форма) сделана.

- Кроме геометрических параметров, содержит описание материала, заполняющего объем, свойства визуализации объема и описание детектирующей способности

Объекты логического объема относятся к классу G4LogicalVolume.

Конструктор данного класса выглядит следующим образом:

```
G4LogicalVolume* aLogical =
        new  G4LogicalVolume( G4VSolid* pSolid,
             G4Material*            pMaterial,
             const G4String&        Name,
             G4FieldManager*        pFieldMgr=0,
             G4VSensitiveDetector* pSDetector=0,
             G4UserLimits*          pULimits=0,
             G4bool                 optimise=true );
```

поля «форма и материал» (pSolid and pMaterial) не должны быть равными **nullptr**.

Поля: pFieldMgr, pSDetector, pULimits являются опциональными

Рассматривая формы, следует обратить внимание на визуализацию геометрических объектов, например цвет или прозрачность, так как визуальные атрибуты являются частью именно логической формы

Для того, чтобы изменить цвет того или иного геометрического объекта, следует вызвать метод:

```
void SetVisAttributes (const G4VisAttributes& VA);
```

который в качестве аргумента принимает интересующий нас параметр визуализации.

```
G4double box_size = 5 * cm;
G4Box *box = new G4Box("box", box_size, box_size, box_size);
G4LogicalVolume* box_log = new G4LogicalVolume(box, nist->FindOrBuildMaterial("G4_SODIUM_IODIDE"), "box_LOG");
box_log->SetVisAttributes(G4Colour::Blue());
```

Объект box_log представляет собой логический объем, в качестве аргументов - принимающий форму и моделируемый материал. Кроме того, осуществляется передача логическому объему визуального атрибута «синий цвет». Стоит отметить, что теперь все физические которые будут использовать в качестве параметра данный логический объем, окрасятся синим цветом.

Отдельно стоит отметить имена форм и логических объемов. В рамках объектов своего класса эти имена должны быть уникальны. Для формы, логического объема и физического объема одного геометрического объекта можно использовать одно имя.

Расчёт массы:

```
G4cout << "Mass = " << box_log->GetMass() / g << " g\n";
```

# Физический объем

Последним этапом построения геометрического объекта средствами Geant4 является реализация его физического объема или, иначе говоря, расположение в пространстве.

- Строится на основе логического объема
- Описывает положение объема в пространстве
- Позволяет одновременно описать серию одинаковых объемов или параметризовать свойства объема в зависимости от номера копии

## Вложенность объемов

- Все объемы должны быть вложены один в другой
  Перекрытие объемов не допускается!
- В любой модели существует только один “самый верхний объем” (экспериментальный зал), в который “вкладываются” все остальные
- Дочерний объем позиционируется в локальной системе координат, связанной с родительским объемом. Положение любого объекта (объема, частицы и т.д.) одновременно вычисляется как в глобальной координатной системе, связанной с экспериментальным залом, так и в локальной, связанной с объемом, в котором объект в данный момент находится

# Размещение объёма

**G4PVPlacement** = один объем

Единственная копия данного объема размещается в материнском объеме

```
G4PVPlacement(G4RotationMatrix *pRot,                  //матрица поворота
              const G4ThreeVector &tlate,              //вектор смещения
              G4LogicalVolume *pCurrentLogical,        //логический объем
              const G4String& pName,                   //имя
              G4LogicalVolume *pMotherLogical,         //материнский объем
              G4bool pMany,                            //не используется
              G4int  pCopyNo,                          //номер копии
              G4bool pSurfChk=false);                  //проверка на
                                                       //пересечение с другими объемами
```

где pRot — матрица поворота, tlate — вектор смещения, pCurrentLogical — логический объем, pName — имя (идентификатор), pMotherLogical — материнский объем, pMany — данный параметр не реализован в текущей версии Geant4 (можно использовать false), pCopyNo - номер копии логического объема, для первого физического объема следует использовать значение 0, затем 1 и т.д.

должен существовать один единственный материнский логический объем, который становится изначальным или главным для всех последующих объемов.

```
world_pvpl = new G4PVPlacement(0, G4ThreeVector(0,0,0), world_log, "world_pvpl", 0, false, 0);
```

такой объем называют миром.

В качестве указателя на материнский объем для этого физического объема следует использовать нулевой указатель.

единственный необходимый для реализации геометрии метод: `virtual G4VPhysicalVolume* Construct() = 0;`

возвращает указатель на физический объем. Объем, на который возвращается указатель, является главным материнским объемом или представленным выше миром, с привязанными к нему всеми дочерними объемами, используемыми в геометрии.

## Как задать матрицу поворота?

```
G4RotationMatrix* rotm = new G4RotationMatrix();
rotm->rotateX(90.*deg);
rotm->rotateZ(45.*deg);
```

## Как задать трансляцию?

```
G4double pos_x = -1.0*cm;
G4double pos_y =  0.0*cm;
G4double pos_z =  0.0*cm;
G4ThreeVector(pos_x, pos_y, pos_z);
```

Матрица поворота: ZERO_RM, трансляция (смещение): DE1_vect

```
DE1_pvpl = new G4PVPlacement(ZERO_RM, DE1_vect, DE1_log, "DetEl_pvpl", world_log, 0, false, 0);
```

## Контейнеры-хранилища

Все создаваемые в процессе моделирования формы, логические объемы и физические объемы помещаются в специальные контейнеры-хранилища для удобного доступа к элементам геометрии из других частей проекта.

- Для форм — G4SolidStore
- Для логических объемов — G4LogicalStore
- Для физических объемов — G4PhysicalVolumeStore.

Для получения доступа к контейнеру необходимо вызвать статический метод GetInstance(), возвращающий указатель на выбранное хранилище.
хранилище является контейнером, с ним можно работать с помощью итераторов.

```
for (auto item : *G4SolidStore::GetInstance())
    G4cout << item->GetName() << '\n';
```

Аналогичную информацию можно получить для хранилищ логических и физических объемов.

```
for (auto item : *G4PhysicalVolumeStore::GetInstance())
    G4cout << item->GetName() << '\n';
```